BELA MBII LTD (GARAGE)
BUSUMBII ENTRANCE MILE 3 — Limbe, Cameroun
NIU : M012416350442Z Tél : (+237) 690 208 485

Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

Site Web Vitrine et Système de Réservation en Ligne

Bilingue Français / Anglais — Responsive — Next.js 14

Document	Cahier des Charges Fonctionnel et Technique
Client	BELA MBII LTD (GARAGE)
Prestataire	SALAM SARL — NIU : M052517774658S
Version	1.0 — Document Officiel
Date	4 mai 2026
Statut	Confidentiel
Contact prestataire	salamsarlcmr@gmail.com — (+237) 692 17 41 46

Ce document est confidentiel. Sa reproduction ou diffusion sans accord écrit de SALAM SARL est interdite.

Table des matières

1. Contexte et Présentation du Projet . . . 4

1.1 Présentation de BELA MBII GARAGE . . . 4

1.2 Objectifs du Projet . . . 4

1.3 Périmètre de la Version 1.0 . . . 4

2. Besoins Fonctionnels . . . 5

2.1 Site Vitrine Bilingue . . . 5

2.1.1 Architecture des pages . . . 5

2.1.2 Services proposés par le garage . . . 5

2.1.3 Contenu de la page d'accueil . . . 7

2.2 Système de Réservation en Ligne . . . 7

2.2.1 Règles métier des créneaux . . . 7

2.2.2 Flux de réservation — Wizard 5 étapes . . . 8

2.2.3 Règle de confirmation et de modification . . . 9

2.2.4 Notifications automatiques . . . 9

2.3 Espace Client . . . 9

2.4 Tableau de Bord Administrateur . . . 9

2.4.1 Rôles et accès . . . 10

2.4.2 Fonctionnalités . . . 10

3. Exigences UX, Design et Accessibilité . . . 11

3.1 Identité Visuelle et Charte Graphique . . . 11

3.2 Responsive Design — Stratégie Mobile First . . . 11

3.3 Performance et Accessibilité . . . 12

4. Architecture Technique . . . 13

4.1 Stack Technologique . . . 13

4.2 Modèle de Données (Schéma Prisma) . . . 14

4.3 Sécurité . . . 14

5. SEO et Internationalisation . . . 15

5.1 Stratégie SEO . . . 15

5.2 Internationalisation FR / EN . . . 15

6. Hébergement, Nom de Domaine et Déploiement . . . 16

6.1 Nom de Domaine 16
6.2 Sécurité de l'Infrastructure — Ce que Vercel Prend en Charge 16
6.3 Infrastructure d'Hébergement — Coûts Réels Vérifiés 17
6.4 Pipeline CI/CD 19

7. Charge de Travail et Plan de Réalisation 20

7.1 Phases du Projet 20
7.2 Estimation de la Charge par Module 21

8. Critères de Recette et Scénarios de Tests 22

9. Budget et Conditions Contractuelles 23

9.1 Plan de Paiement 23
9.2 Garantie et Maintenance 23

10. Conclusion et Prochaines Étapes 24

10.1 Synthèse des Livrables 24
10.2 Actions Immédiates après Validation 24

1. Contexte et Présentation du Projet

1.1 Présentation de BELA MBII GARAGE

BELA MBII LTD est un établissement de services automobiles implanté à Limbe, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, enregistré sous le numéro TPPRR/RC/LBE/2024/B/007. Il propose une gamme complète de services de maintenance, de réparation et d'expertise automobile destinée aux particuliers et aux entreprises de la région.

Dans un contexte de digitalisation croissante du secteur des services au Cameroun, BELA MBII GARAGE souhaite établir une présence numérique professionnelle permettant à la fois de valoriser ses activités auprès d'une clientèle connectée, et d'optimiser la gestion des admissions en atelier via un système de réservation en ligne.

1.2 Objectifs du Projet

Le projet poursuit trois objectifs stratégiques complémentaires.

Visibilité et image de marque. Doter le garage d'un site web professionnel, moderne et bilingue constituant sa vitrine numérique officielle, renforçant sa crédibilité auprès des clients potentiels et le positionnant comme un acteur moderne du secteur automobile dans le Sud-Ouest Cameroun.

Acquisition client. Générer de nouvelles prises de contact et réservations via le canal numérique, en offrant aux clients une expérience de prise de rendez-vous fluide, disponible 24h/24 et 7j/7.

Optimisation opérationnelle. Structurer les admissions de véhicules par un système de créneaux, réduire la charge administrative de la réception et offrir au garage une visibilité en temps réel sur son planning via un tableau de bord dédié.

1.3 Périmètre de la Version 1.0

Module	Description	Priorité
Site vitrine bilingue	Pages institutionnelles FR/EN, SEO, responsive	Critique
Système de réservation	Formulaire multi-étapes, gestion des créneaux	Critique
Espace client	Compte, historique, notifications	Haute
Tableau de bord admin	Planning, gestion réservations, configuration	Critique
Notifications	Email (client) + In-app (client et admin)	Haute
Nom de domaine + hébergement	Achat, configuration, mise en ligne	Critique

Sont explicitement exclus de la version 1.0 : le paiement en ligne des prestations, l'application mobile native, le suivi temps réel des interventions en atelier, l'intégration avec le système ERP interne, et le module multi-sites.

2. Besoins Fonctionnels

2.1 Site Vitrine Bilingue

2.1.1 Architecture des pages

Page	URL	Contenu principal
Accueil	`/`	Hero, services en avant, chiffres clés, témoignages, CTA réservation
Nos Services	`/services`	Liste complète, descriptions, photos, durées indicatives
À Propos	`/a-propos`	Histoire, équipe, valeurs, photos de l'atelier
Réserver	`/reserver`	Wizard de réservation 5 étapes
Galerie	`/galerie`	Photos atelier, avant/après
Contact	`/contact`	Formulaire, carte, horaires, coordonnées
Espace client	`/mon-compte`	Réservations, historique, profil
Connexion	`/connexion`	Connexion / création de compte
Mentions légales	`/mentions-legales`	Infos légales et confidentialité

2.1.2 Services proposés par le garage

Les services suivants sont présentés sur le site et disponibles à la réservation en ligne. Chaque service dispose d'une durée de créneau dédiée, configurable depuis l'interface d'administration.

Service	Description détaillée	Durée créneau
Maintenance et Entretien		
Vidange et filtres	Vidange huile moteur, remplacement filtre à huile, à air, à carburant	1 créneau (2h)
Révision complète	Contrôle général, remplacement consommables selon barème constructeur	2 créneaux (4h)
Système de freinage	Remplacement plaquettes, disques, tambours, liquide de frein	1 créneau (2h)
Amortisseurs	Diagnostic suspension, remplacement amortisseurs et silent-blocs	1 créneau (2h)
Réparation Mécanique et Électronique		
Réparation moteur	Culasse, distribution, joints, révision moteur	2 créneaux (4h)
Diagnostic électronique	Lecture et effacement codes défauts, expertise calculateurs OBD	1 créneau (2h)
Électricité auto	Câblage, alternateur, démarreur, systèmes électriques	1 créneau (2h)
Carrosserie et Tôlerie		
Réparation collision	Redressage, soudure, remplacement éléments de carrosserie	2 créneaux (4h)
Peinture	Retouche, peinture partielle ou complète	Sur devis
Débosselage	Débosselage sans peinture (PDR), réparation impacts	1 créneau (2h)
Services Spécialisés		
Pneumatiques	Montage, équilibrage, permutation, réparation crevaison	1 créneau (2h)
Remplacement pare-brise	Dépose/pose pare-brise, vitrages latéraux	1 créneau (2h)
Climatisation	Recharge, diagnostic, remplacement compresseur	1 créneau (2h)
Reprogrammation	Reprogrammation calculateurs, mise à jour logiciel	1 créneau (2h)
Dépannage et Remorquage		
Dépannage rapide	Intervention mobile, diagnostic sur site	Sur appel
Remorquage	Prise en charge et acheminement au garage	Sur appel

Les services de dépannage et remorquage ne sont pas réservables en ligne. Ils disposent d'un formulaire de demande d'intervention rapide avec numéro de téléphone direct.

2.1.3 Contenu de la page d'accueil

La page d'accueil est conçue pour convertir un visiteur en client en moins de 10 secondes. Elle s'articule autour des blocs suivants, dans l'ordre :

- **Section hero** : visuel pleine largeur de l'atelier ou d'un véhicule en intervention, titre principal accrocheur bilingue, sous-titre descriptif, bouton principal « Réserver un créneau » et bouton secondaire « Découvrir nos services ».
- **Barre de confiance** : 4 chiffres clés du garage disposés horizontalement (année d'ouverture, nombre de marques prises en charge, nombre de services proposés, satisfaction client).
- **Services en vedette** : 6 cartes de services avec icône, titre et description courte. Lien « Voir tous nos services ».
- **Pourquoi nous choisir** : 3 arguments différenciants (techniciens expérimentés, équipement de diagnostic moderne, garantie des travaux).
- **Témoignages clients** : 3 avis mis en avant avec prénom, type de véhicule et note.
- **Bandeau de réservation** : section colorée avec call-to-action fort et rappel des horaires d'ouverture.
- **Footer** : logo, coordonnées, liens rapides, réseaux sociaux, mentions légales, copyright.

2.2 Système de Réservation en Ligne

2.2.1 Règles métier des créneaux

Le garage est ouvert du lundi au samedi, de 10h00 à 17h30. Chaque créneau de réservation en ligne a une durée fixe de 2 heures. Cette durée a été définie pour laisser une marge de travail indépendant entre chaque véhicule réservé, sans saturer le planning de l'atelier.

Paramètre	Valeur	Configurable
Heure d'ouverture	10h00	Oui
Heure de fermeture	17h30	Oui
Durée d'un créneau	2 heures	Oui
Créneaux disponibles par jour	10h00, 12h00, 14h00, 16h00 (4 créneaux)	Calculés auto
Jours ouvrables	Lundi au Samedi	Oui
Jours fériés / fermetures	Paramétrables par l'admin	Oui
Délai minimum avant réservation	4 heures	Oui
Horizon de réservation	30 jours à l'avance maximum	Oui
Réservations simultanées par créneau	1 (exclusif)	Oui
Modification/annulation par le client	Non autorisée	—
Modification/annulation par l'admin	Oui, avec notification email automatique au client	—

2.2.2 Flux de réservation — Wizard 5 étapes

Le formulaire de réservation est présenté sous forme d'un assistant multi-étapes (wizard). Le client ne peut pas passer à l'étape suivante sans avoir complété l'étape courante. Un indicateur de progression est affiché en permanence.

Étape	Titre	Champs et contenu
1	Votre véhicule	Marque, modèle, année, immatriculation, type de carburant
2	Service souhaité	Sélection du service dans la liste ; description libre du problème (optionnel)
3	Choisir un créneau	Calendrier interactif : sélection de la date, puis du créneau disponible (les créneaux pris sont masqués)
4	Votre compte	Connexion ou création de compte (prénom, nom, email, téléphone, mot de passe)
5	Récapitulatif	Résumé complet, case à cocher CGU, bouton de confirmation final

2.2.3 Règle de confirmation et de modification

La réservation est confirmée automatiquement et immédiatement à la soumission du formulaire. Aucune validation manuelle n'est nécessaire du côté du garage. Le créneau est bloqué instantanément.

Seul l'administrateur du site peut modifier ou annuler une réservation via le tableau de bord. Dans les deux cas, le client reçoit une notification automatique par email et par notification in-app dans son espace client. Le client ne dispose d'aucun bouton d'annulation autonome.

2.2.4 Notifications automatiques

Événement	Destinataire	Canal	Contenu
Réservation confirmée	Client	Email + In-app	Récapitulatif complet, date, heure, service, référence
Nouvelle réservation	Admin	In-app	Nom client, véhicule, service, créneau
Rappel 24h avant	Client	Email + In-app	Rappel, adresse du garage, heure du rendez-vous
Réservation annulée par admin	Client	Email + In-app	Motif si renseigné, invitation à re-réserver
Réservation modifiée par admin	Client	Email + In-app	Nouveau créneau, nouveau service si modifié
Compte créé	Client	Email	Bienvenue + lien vérification

2.3 Espace Client

Le client accède à son espace personnel après connexion. Il y dispose des fonctionnalités suivantes.

- **Mes réservations à venir** : liste des rendez-vous futurs avec statut, date, heure et service. Aucun bouton d'annulation côté client.
- **Historique** : toutes les réservations passées avec leur statut final (honoré, annulé, absent).
- **Notifications in-app** : centre de notifications listant tous les événements liés à ses réservations (confirmations, modifications, rappels, annulations).
- **Mes véhicules** : véhicules enregistrés, avec possibilité d'en ajouter.
- **Mon profil** : modification du téléphone, de l'email et du mot de passe.

2.4 Tableau de Bord Administrateur

2.4.1 Rôles et accès

Rôle	Attribué à	Permissions
Super Admin	SALAM SARL	Accès total, gestion des comptes admin, configuration système
Responsable	Directeur du garage	Toutes réservations, paramétrage créneaux, rapports
Réceptionniste	Équipe réception	Vue planning, modification/annulation, création manuelle

2.4.2 Fonctionnalités

- **Système de notifications in-app** : chaque nouvelle réservation, annulation ou demande déclenche une notification visible dans l'interface admin, avec indicateur de non-lu et liste chronologique des événements récents.
- **Vue planning** : calendrier hebdomadaire des réservations, code couleur par statut (confirmé, terminé, annulé, absent).
- **Vue liste** : tableau de toutes les réservations avec filtres (date, statut, service, client) et export CSV.
- **Gestion manuelle** : création d'une réservation directement depuis l'admin (client présent physiquement), modification de créneau ou de service, annulation avec motif.
- **Blocage de créneaux** : l'admin peut rendre des créneaux indisponibles (fermeture exceptionnelle, formation, équipement indisponible).
- **Gestion des services** : activation, désactivation, modification de la durée ou du nom d'un service.
- **Gestion des horaires** : modification des heures d'ouverture, des jours ouvrables, ajout de jours fériés.
- **Fiche client** : depuis une réservation, accès au profil complet du client et à tout son historique.
- **Statistiques** : nombre de réservations par période, par service, taux de présence, heure de pointe.

3. Exigences UX, Design et Accessibilité

3.1 Identité Visuelle et Charte Graphique

Le design du site décline l'identité de BELA MBII GARAGE dans un registre professionnel et sobre. La charte graphique est la suivante.

Élément	Valeur	Usage
Couleur primaire	`#0065CA` (bleu BELA MBII)	Navigation, boutons principaux, titres
Couleur d'accent	`#F97316` (orange)	Boutons CTA, éléments d'action prioritaire
Fond sections	`#F8FAFC` (gris très clair)	Alternance de sections
Typographie	Inter (Google Fonts)	Titres Bold, corps Regular 16px, interligne 1.6
Logo	SVG fourni par le client	En-tête, footer, favicon
Icônes	Lucide Icons (outline)	Services, navigation, actions
Coins	Border-radius 8px	Cartes, boutons, champs de formulaire

3.2 Responsive Design — Stratégie Mobile First

Le site est conçu en Mobile First : le design est pensé pour les petits écrans en premier, puis adapté aux formats larges. Les trois breakpoints principaux sont les suivants.

Format	Largeur	Comportement
Mobile	$<$ 768px	Navigation hamburger, formulaire pleine largeur, bouton réserver fixe en bas d'écran
Tablette	768–1024px	Navigation horizontale compacte, grille 2 colonnes
Desktop	$>$ 1024px	Navigation complète, grille 3–4 colonnes, sidebar calendrier

Le bouton « Réserver » est accessible depuis toutes les pages, sur tous les formats d'écran, à tout moment de la navigation.

3.3 Performance et Accessibilité

Indicateur	Cible	Outil
Largest Contentful Paint (LCP)	$<$ 2,5 secondes	Google PageSpeed
Cumulative Layout Shift (CLS)	$<$ 0,1	Google PageSpeed
Score PageSpeed mobile	$>$ 80 / 100	Google PageSpeed
Score PageSpeed desktop	$>$ 90 / 100	Google PageSpeed
Contraste texte (WCAG 2.1 AA)	Ratio $>$ 4,5 :1	WebAIM Checker
Zones tactiles mobiles	Min. 44 $\times$ 44 px	Tests manuels

4. Architecture Technique

4.1 Stack Technologique

La stack retenue — Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Prisma ORM + PostgreSQL — est optimale pour ce projet. Elle garantit un rendu hybride SSR/CSR pour des performances et un SEO maximaux, un typage fort sur l'ensemble du code, une gestion des données relationnelles robuste pour les réservations et les comptes, et un déploiement simplifié via Vercel.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Next.js 14 + React 18 + Tailwind CSS	Pages, composants, interface utilisateur
Langage	TypeScript (strict)	Typage fort sur tout le projet
Authentification	NextAuth.js v5 (Auth.js)	Sessions, JWT, comptes locaux
ORM	Prisma + PostgreSQL 15	Modèles de données, migrations, requêtes
API	Next.js Route Handlers	Endpoints REST internes
Emails	Resend + React Email	Emails transactionnels
Stockage images	Cloudinary	Upload, optimisation, CDN images
Notifications in-app	Server-Sent Events ou WebSocket	Temps réel sans polling
Hébergement	Vercel (frontend) + Neon (BDD)	Déploiement continu, serverless
Monitoring	Vercel Analytics + Sentry	Performance et erreurs

4.2 Modèle de Données (Schéma Prisma)

Modèle	Champs principaux	Relations
`User`	id, email, passwordHash, firstName, lastName, phone, emailVerified, role, createdAt	A plusieurs `Booking` et `Vehicle`
`Vehicle`	id, userId, brand, model, year, licensePlate, fuelType	Appartient à `User` ; a plusieurs `Booking`
`Service`	id, nameFr, nameEn, descFr, descEn, slotDuration, isActive	A plusieurs `Booking`
`TimeSlot`	id, date, startTime, endTime, isBlocked, isBooked	A un `Booking` (1 :1)
`Booking`	id, userId, vehicleId, serviceId, timeSlotId, status, reference, notes, createdAt	Lie `User`, `Vehicle`, `Service`, `TimeSlot`
`Notification`	id, userId, type, title, body, isRead, createdAt	Appartient à `User`
`GarageConfig`	id, openTime, closeTime, slotDuration, minAdvanceHours, maxAdvanceDays	Singleton
`ClosedDay`	id, date, reason	Jours fériés et fermetures

Les statuts possibles d'une réservation (`Booking.status`) sont : `CONFIRMED`, `CANCELLED`, `COMPLETED`, `NO_SHOW`.

4.3 Sécurité

Domaine	Mesure implémentée
Authentification	NextAuth.js avec JWT (HS256), sessions de 7 jours, refresh automatique
Mots de passe	Hachage bcrypt (salt rounds 12) ; politique 8 caractères minimum
Autorisation	Middleware Next.js vérifiant le rôle sur toutes les routes `/admin/*`
Injections	Prisma utilise des requêtes paramétrées ; validation Zod sur toutes les entrées
HTTPS	Certificat SSL/TLS via Vercel (Let's Encrypt), redirection HTTP forcée
Variables d'env.	Toutes les clés API dans les variables d'environnement, jamais dans le code
Rate limiting	5 tentatives de connexion maximum par 15 minutes (Upstash Redis)

5. SEO et Internationalisation

5.1 Stratégie SEO

Le SEO est intégré dès la conception, non ajouté après coup. Les leviers principaux sont les suivants.

- **Rendu serveur (SSR)** : Next.js génère le HTML complet côté serveur. Google indexe le contenu réel, pas du JavaScript.
- **Métadonnées par page** : title unique (50–60 caractères), meta description (150–160 caractères), balises Open Graph pour le partage social.
- **URLs sémantiques** : `/services/mecanique-generale` plutôt que `/page?id=3`.
- **Schema.org JSON-LD** : balisage `LocalBusiness`, `AutoRepair`, `OpeningHoursSpecification` pour enrichir les résultats Google.
- **Sitemap XML** : généré automatiquement et soumis à Google Search Console.
- **Images optimisées** : Next.js Image optimise et redimensionne automatiquement, génère des formats WebP.

5.2 Internationalisation FR / EN

Le site est intégralement bilingue. L'implémentation utilise `next-intl`. Les URL reflètent la langue : `/fr/services` et `/en/services`. La langue par défaut est le français. Le changement de langue est accessible depuis toutes les pages via un sélecteur dans la navigation (**FR | EN**). Les emails de notification sont envoyés dans la langue choisie par le client lors de la création de son compte.

6. Hébergement, Nom de Domaine et Déploiement

6.1 Nom de Domaine

Le nom de domaine retenu est l'extension **.com**, universellement reconnue et adaptée à toute audience, locale comme internationale. Les options recommandées par ordre de préférence sont **belambiigarage.com** et, en alternative, **garage-belambii.com**.

Le registrar recommandé est **Namecheap** (namecheap.com), reconnu pour la transparence de ses tarifs et la protection de la vie privée (WHOIS privacy incluse gratuitement à vie). Le coût d'un `.com` est d'**environ 25 USD la première année**, puis **35 – 50 USD/an au renouvellement**, soit approximativement **25 000 FCFA/an**.

6.2 Sécurité de l'Infrastructure — Ce que Vercel Prend en Charge

Un point critique pour tout projet web est la sécurité de l'infrastructure. Vercel, la plateforme d'hébergement retenue, intègre nativement un niveau de protection de qualité entreprise, sans surcoût et sans configuration requise. Les protections suivantes sont actives dès le déploiement.

Protection	Description	Inclus dans
SSL / TLS automatique	Certificat HTTPS généré et renouvelé automatiquement pour le domaine. TLS 1.2 et TLS 1.3 supportés. Redirection HTTP → HTTPS forcée.	Tous les plans
DDoS mitigation automatique	Pare-feu réseau qui détecte et bloque automatiquement les attaques par déni de service distribué (DDoS) avant qu'elles n'atteignent l'application. Aucune configuration requise.	Tous les plans
Web Application Firewall (WAF)	Firewall applicatif personnalisable : blocage par IP, limitation de débit, règles par chemin ou géolocalisation. Protection contre les injections SQL, XSS et les risques OWASP Top 10.	Tous les plans
Gestion des bots	Détection et blocage du trafic automatisé malveillant. Les robots légitimes (moteurs de recherche) sont laissés passer automatiquement.	Tous les plans
CDN mondial edge	Contenu servi depuis le nœud le plus proche de l'utilisateur. Latence réduite, haute disponibilité par redondance géographique.	Tous les plans
Spend Management	Alertes et plafond de dépenses configurables pour éviter tout dépassement de budget inattendu.	Pro

Ces protections intégrées couvrent l'essentiel des besoins de sécurité au niveau de l'infrastructure pour un projet de cette envergure. La sécurité applicative (authentification, contrôle d'accès, validation des entrées) reste sous la responsabilité des développeurs et est détaillée en section 4.3.

6.3 Infrastructure d'Hébergement — Coûts Réels Vérifiés

Les tarifs ci-dessous sont vérifiés et exacts à la date d'émission du présent document. Les conversions FCFA sont calculées au taux indicatif de 580 FCFA pour 1 USD.

Service	Plan	USD/mois	FCFA/mois	Justification
Vercel (hébergement Next.js)	Pro — 1 siège développeur	20 USD	11 600 FCFA	Zéro-config Next.js, CDN mondial, SSL auto, DDoS + WAF intégrés, déploiement continu, analytics
Neon.tech (PostgreSQL)	Launch — usage-based	~ 10–20 USD	~ 5 800–11 600 FCFA	Serverless PostgreSQL, scale-to-zero (aucun coût si inactif), backups automatiques, compatible Prisma
Cloudinary (images)	Free tier	0 USD	0 FCFA	25 crédits/mois inclus (25 Go stockage + 25 Go bande passante), suffisant pour la phase de lancement
Resend (emails transac.)	Free tier	0 USD	0 FCFA	3 000 emails/mois inclus gratuits. Passage au plan Pro ($20/mois) si volume dépasse 3 000 emails/mois
Sentry (monitoring erreurs)	Free tier	0 USD	0 FCFA	Capture d'erreurs temps réel, alertes automatiques, suffisant pour les volumes attendus
Total mensuel (fourchette)	—	**30–40 USD**	**17 400–23 200 FCFA**	Hors nom de domaine (annuel)

Poste	Fréquence	USD	FCFA	Remarque
Nom de domaine `.com`	Annuel	~ 25 USD/an	~ 14 500 FCFA/an	Renouvellement Namecheap ; première année à ~ 25 USD
Coût total annuel (estimation)	—	**280–470 USD/an**	**162 400–272 600 FCFA/an**	Mensuel (20–35) × 12 + domaine annuel

Note : Le plan Neon Launch est entièrement usage-based sans abonnement fixe (minimum 10 USD/mois). Pour un garage avec des réservations quotidiennes modérées (< 20 réservations/jour), la base de données consommera vraisemblablement entre 8 et 15 USD/mois. Le plan Resend Free est limité à 100 emails/jour ; si le nombre de réservations dépasse ce seuil quotidien, le passage au plan Pro Resend (50 USD/mois) devient nécessaire, portant le total mensuel à 60–75 USD.

6.4 Pipeline CI/CD

- **Local** : chaque développeur travaille avec PostgreSQL local via Docker Compose et Next.js en mode développement.
- **Staging** : chaque Pull Request GitHub déclenche automatiquement un déploiement Vercel Preview avec une URL unique pour tests et validation.
- **Production** : la fusion sur la branche `main` déclenche le déploiement automatique en production. Zéro downtime garanti par Vercel.
- **Migrations BDD** : appliquées manuellement via `prisma migrate deploy` avant chaque déploiement majeur.

7. Charge de Travail et Plan de Réalisation

7.1 Phases du Projet

Phase	Durée	Objectif et livrables
Phase 0 — Cadrage	3 jours	Validation CDC, achat domaine, setup Git / Vercel / Neon / Resend
Phase 1 — Fondations	4 jours	Setup Next.js, Prisma, NextAuth, composants UI de base, i18n
Phase 3 — Site vitrine	1,5 semaines	Pages publiques (accueil, services, à-propos, contact, galerie), SEO
Phase 4 — Réservation	1 semaines	Wizard réservation, logique créneaux, espace client, emails, in-app
Phase 5 — Admin	1 semaines	Tableau de bord complet : planning, gestion, stats, notifications
Phase 6 — Tests et QA	4 jours	Tests fonctionnels, corrections, audit performance, SEO
Phase 7 — Lancement	2 jours	Mise en production, DNS, formation équipe garage
Total	**6 semaines**	—

7.2 Estimation de la Charge par Module

Tâche	Complexité	JH Dev	JH Design	Total JH
Setup projet (Next.js, Prisma, Auth, i18n)	Moyenne	3	0	3
Composants UI de base (design system)	Moyenne	2	3	5
Page accueil	Moyenne	2	2	4
Pages institutionnelles (services, à-propos, contact)	Faible	3	1,5	4,5
Galerie photos + optimisation	Faible	1	1	2
Navigation bilingue + sélecteur de langue	Moyenne	2	0,5	2,5
SEO (metadata, Schema.org, sitemap)	Faible	1,5	0	1,5
Schéma BDD Prisma + migrations	Moyenne	2	0	2
Authentification (NextAuth, compte client)	Élevée	3	1	4
Wizard de réservation (5 étapes)	Élevée	4	2	6
Logique métier créneaux	Élevée	3	0	3
Espace client (dashboard, historique)	Moyenne	3	1	4
Notifications email (templates + envoi)	Moyenne	2	1	3
Notifications in-app (client + admin)	Élevée	3	0,5	3,5
Tableau de bord admin (planning)	Élevée	4	1	5
Gestion créneaux et config admin	Moyenne	2	0,5	2,5
Statistiques admin	Faible	1,5	0,5	2
Tests fonctionnels + corrections	Variable	3	0	3
Déploiement production + DNS	Faible	1	0	1
Formation équipe garage	Faible	1	0	1
Total		**46**	**15,5**	**61,5**

8. Critères de Recette et Scénarios de Tests

ID	Scénario	Critère de succès
T01	Créer un compte client avec email et mot de passe	Compte créé, email de vérification reçu et fonctionnel
T02	Réserver un créneau disponible en 5 étapes	Réservation confirmée, email reçu en moins de 30 secondes
T03	Tenter de réserver un créneau déjà pris	Créneau masqué, impossible à sélectionner
T04	Admin annule une réservation depuis le tableau de bord	Réservation annulée, créneau re-disponible, client notifié par email et in-app
T05	Admin modifie le créneau d'une réservation	Client notifié par email et in-app avec le nouveau créneau
T06	Admin bloque un créneau depuis l'interface	Créneau invisible pour les clients
T07	Notification in-app admin à la nouvelle réservation	Notification visible dans le tableau de bord dans les 5 secondes
T08	Changer la langue du site de FR à EN	Tout le contenu bascule en anglais, URL mise à jour
T09	Réservation complète sur mobile (375px)	Formulaire utilisable, calendrier lisible, CTA visible à chaque étape
T10	Score Google PageSpeed mobile	Score validé $\geq$ 80/100 sur l'URL de production
T11	Accès à `/admin` sans compte admin	Redirection vers la page de connexion
T12	Flux complet de bout en bout	Réservation créée, modifiée par admin, rappel 24h reçu, créneau terminé

9. Budget et Conditions Contractuelles

9.1 Plan de Paiement

Étape	Condition de déclenchement	%
Acompte de démarrage	Signature du contrat et validation du CDC	50 %
Acompte staging	Site complet déployé en environnement de test	30 %
Solde livraison	Mise en production + formation + PV de réception signé	20 %

9.2 Garantie et Maintenance

- **Garantie correction bugs** : 3 mois après la mise en production. Correction gratuite de tout bug fonctionnel signalé. Les évolutions fonctionnelles sont hors garantie.
- **Maintenance corrective** (abonnement mensuel) : corrections de bugs, mises à jour de sécurité Next.js et dépendances.
- **Maintenance évolutive** (sur devis) : nouvelles fonctionnalités, nouvelles pages, évolutions du design.
- **Délai de prise en charge** : J+2 ouvrables pour tout incident signalé par email ou WhatsApp.

10. Conclusion et Prochaines Étapes

Le présent Cahier des Charges Fonctionnel et Technique constitue le document de référence contractuelle entre BELA MBII GARAGE et SALAM SARL pour la réalisation du site web. Toute évolution du périmètre défini dans ce document doit faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties avant la mise en œuvre.

10.1 Synthèse des Livrables

Livrable	Phase
Site vitrine bilingue FR/EN, 9 pages, SEO optimisé	Phase 3
Système de réservation en ligne (wizard 5 étapes, logique créneaux)	Phase 4
Espace client avec notifications in-app	Phase 4
Tableau de bord administrateur complet	Phase 5
Emails transactionnels (4 types)	Phase 4
Infrastructure cloud configurée (Vercel + Neon + Cloudinary + Resend)	Phase 0 + 7
Documentation technique (README, guide déploiement)	Phase 7
Formation équipe garage (2 heures)	Phase 7

10.2 Actions Immédiates après Validation

1. Signature du contrat de prestation et versement de l'acompte de démarrage (50 %).
2. Achat du nom de domaine (**belambiigarage.cm** recommandé).
3. Fourniture par BELA MBII GARAGE des contenus disponibles : photos du garage et de l'équipe, textes de présentation, témoignages clients.
4. Réunion de lancement (*kickoff*) pour valider les horaires exacts, la capacité de l'atelier et les détails opérationnels du système de créneaux.
5. Démarrage de la Phase 0 : setup des environnements techniques.